

스터디 빠른 안내 (KR)

1. 개요

- 이 스터디는 4개 조건에서 3개 태스크를 수행합니다.
- 조건: Macro - Near Head, Macro - Side Of Body, Micro - Near Head, Micro - Side Of Body
- 태스크: Placement, Rotation, Scaling
- 조건 순서는 Participant ID에 따라 달라질 수 있습니다.
- Macro와 Micro 모두 모든 태스크에서 제출은 triple tap입니다.

2. 진행 절차

1. 시작 화면에서 배정받은 Participant ID를 입력합니다.
2. 필요하면 Edit 버튼으로 수정하고, Continue를 눌러 시작합니다.
3. 런타임 화면에서 Scan the QR code to begin. 안내가 나오면 HoloLens workspace QR 코드를 스캔합니다.
4. 각 조건 시작 시 현재 조건 이름이 표시됩니다. 설명을 들은 뒤 phone에서 triple tap 해서 다음 단계로 넘어갑니다.
5. Phone app을 실행 또는 재실행하고, phone으로 QR 코드를 스캔한 뒤 HoloLens의 Phone QR detected. 안내를 기다립니다.
6. 자세 안내와 예시 이미지에 맞춰 자세를 잡은 뒤 triple tap 해서 시작합니다. HoloLens에서 Triple tap detected. Hold still. 안내가 나오면 잠시 가만히 있습니다.
7. 각 태스크 시작 전 현재 태스크 이름이 표시됩니다. 설명을 들은 뒤 phone에서 triple tap 해서 다음 단계로 넘어갑니다.
8. 각 태스크 시작 전 짧은 practice가 나올 수 있습니다. practice는 기록되지 않습니다.
9. 각 main task의 첫 main trial 전에 HoloLens가 Main Placement Task Starts Now, Main Rotation Task Starts Now, 또는 Main Scaling Task Starts Now를 안내합니다.
10. 목표를 맞춘 뒤 triple tap으로 제출합니다.
11. 한 조건이 끝나면 break/questionnaire 단계를 마친 뒤 triple tap 해서 다음 조건으로 넘어갑니다.

3. 조건 개요

Macro - Near Head

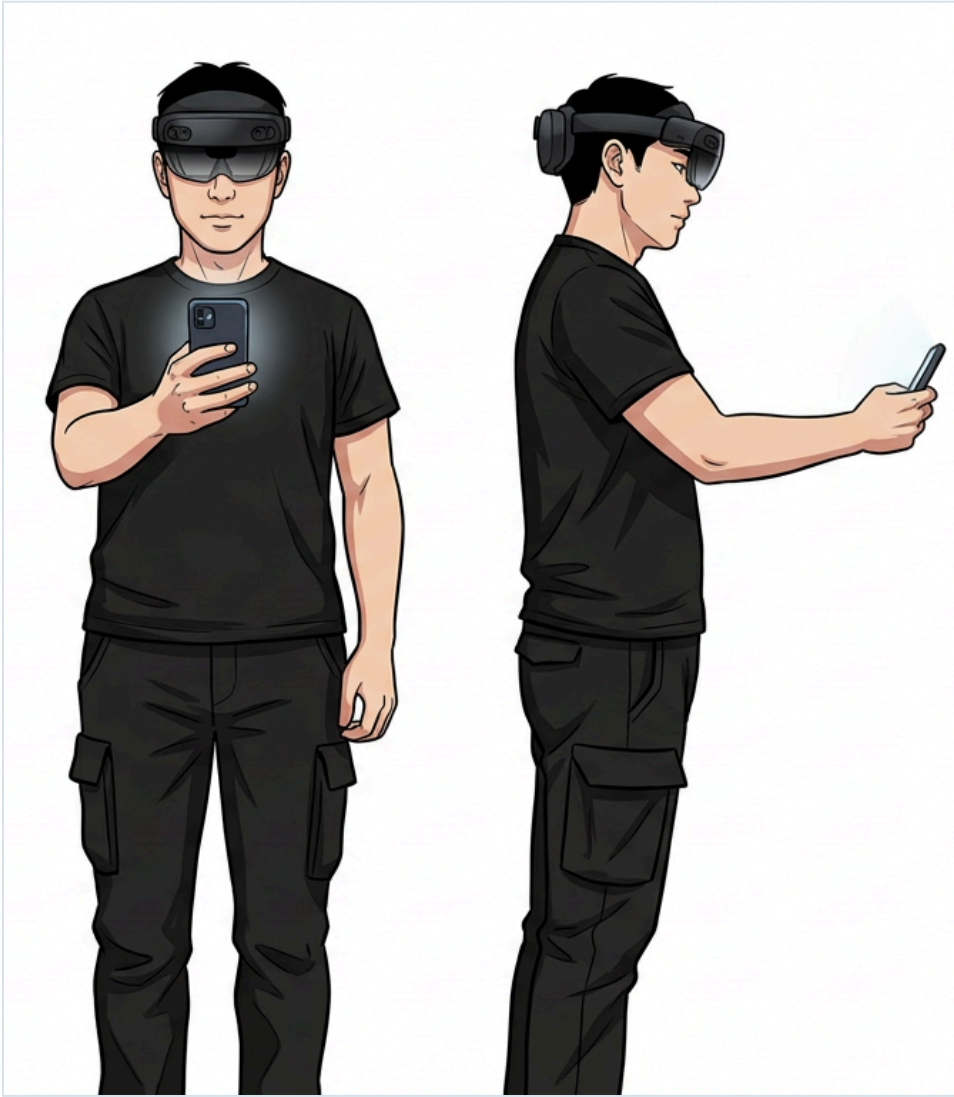
- 팔과 손의 큰 움직임으로 조작합니다.
- 손 위치는 머리 가까이 유지합니다.

Spoken script (EN)

In this condition, keep your hand near your head.

You will use larger phone and arm movements to control the proxy hand.

After this explanation, triple tap to continue.



Macro - Side Of Body

- 팔과 손의 큰 움직임으로 조작합니다.
- 손 위치는 몸 옆(side of body)에 둡니다.
- 이 컨디션에서는 입력이 리맵됩니다.
- Phone의 좌우 움직임은 proxy hand의 좌우 움직임으로 유지됩니다.
- Phone의 위아래 움직임은 proxy hand의 앞뒤 움직임을 조정합니다.
- Phone의 앞뒤 움직임은 proxy hand의 위아래 움직임을 조정합니다.

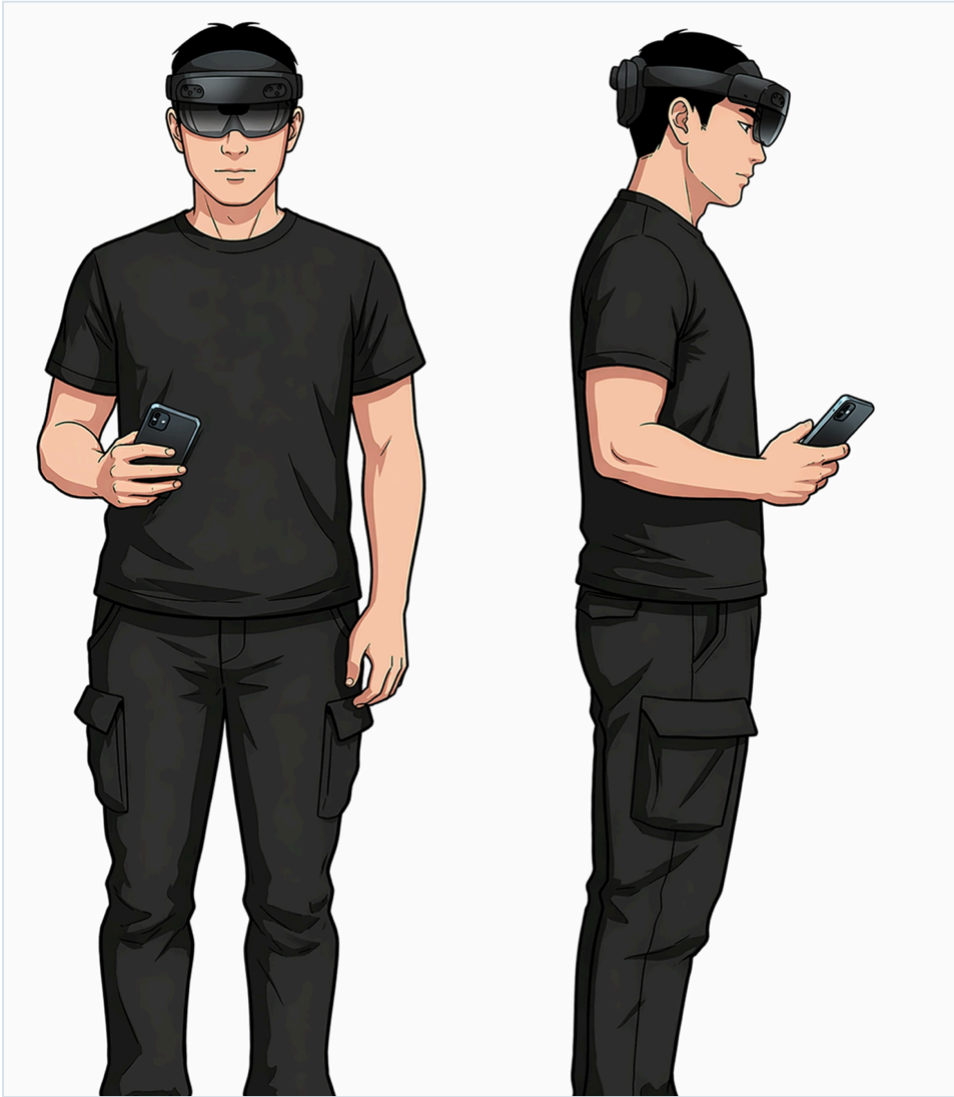
Spoken script (EN)

In this condition, keep your hand at the side of your body.

You will use larger phone and arm movements.

The movement is changed here: left and right stay left and right, up and down move forward and back, and forward and back move up and down.

After this explanation, triple tap to continue.



Micro - Near Head

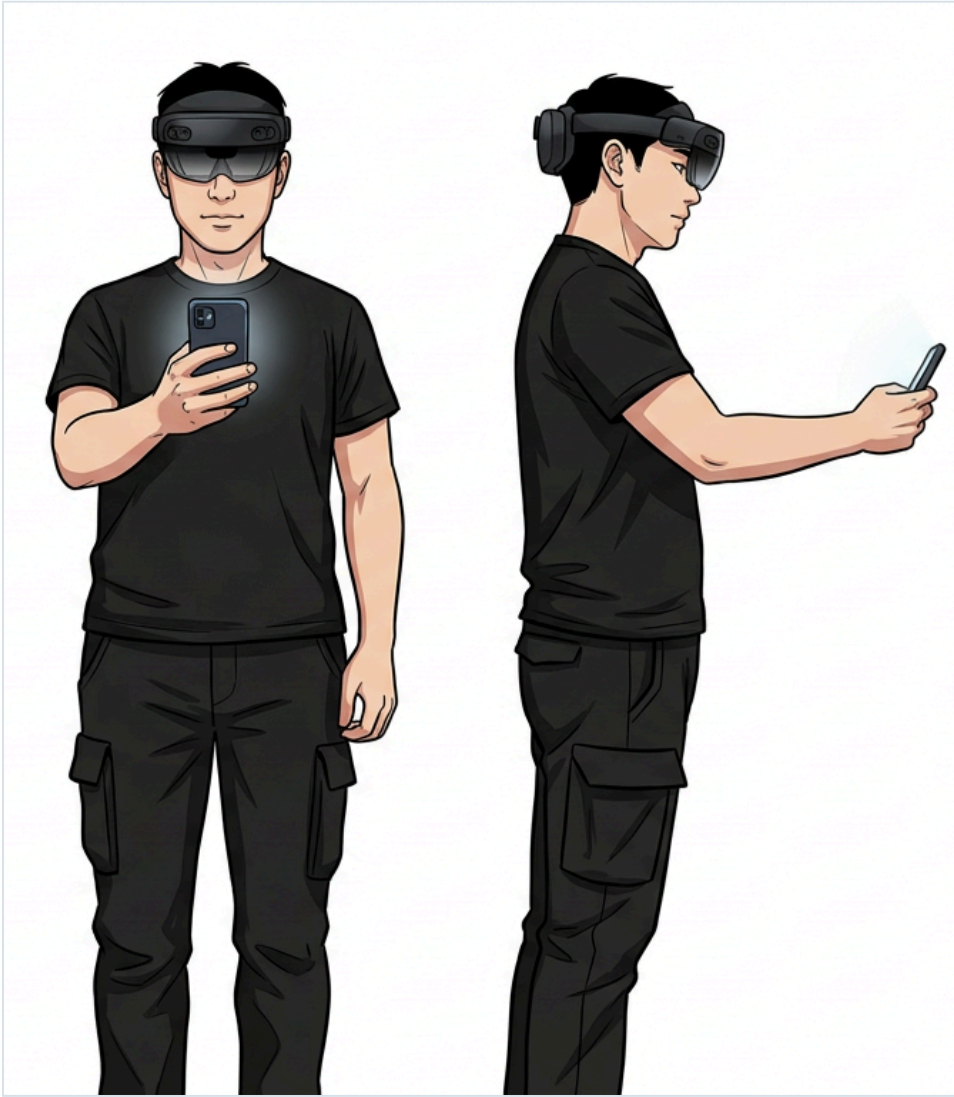
- 손 위치는 머리 가까이 유지합니다.
- 세밀한 조작은 휴대폰 화면을 스와이프해서 수행합니다.

Spoken script (EN)

In this condition, keep your hand near your head.

Try to keep your arm still, and use small phone swipes for fine control.

After this explanation, triple tap to continue.



Micro - Side Of Body

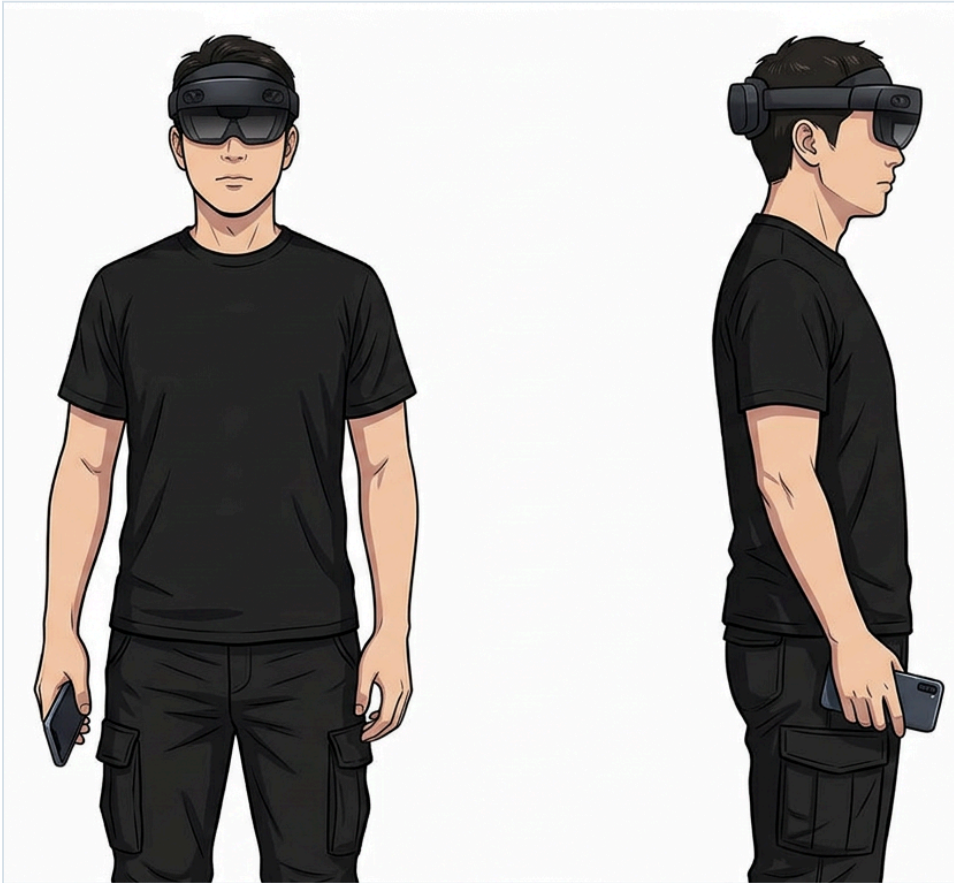
- 손 위치는 몸 옆(side of body)에 둡니다.
- 세밀한 조작은 휴대폰 화면을 스와이프해서 수행합니다.

Spoken script (EN)

In this condition, keep your hand at the side of your body.

Try to keep your arm still, and use small phone swipes for fine control.

After this explanation, triple tap to continue.



4. 태스크 개요

Placement

- 도구를 목표 위치에 맞춥니다.
- Micro에서는 휴대폰 화면을 좌우/상하로 스와이프해서 위치를 조정합니다.
- 필요하면 double tap으로 이동 평면을 바꿔 깊이(앞/뒤) 방향도 조정할 수 있습니다.
- 목표 위치를 맞춘 뒤 triple tap으로 제출합니다.

Spoken script (EN)

In this task, move the tool to the target position.
Try to place it as close to the target as possible.
When you are done, triple tap to submit.

Micro add-on:

In micro placement, tap once to grab and tap again to release.
Swipe to move the tool. Double tap if you need to change the movement plane.

Rotation

- 도구의 방향을 목표 방향에 맞춥니다.
- Micro에서는 좌우 스와이프로 좌우 회전(yaw), 상하 스와이프로 기울기 회전(roll)을 조정합니다.
- 필요하면 double tap으로 상하 스와이프 축을 roll과 pitch 사이에서 전환할 수 있습니다.
- 목표 방향을 맞춘 뒤 triple tap으로 제출합니다.

Spoken script (EN)

In this task, match the tool's angle to the target.
You do not need to match the position exactly. Focus on the rotation.
When you are done, triple tap to submit.

Micro add-on:

In micro rotation, swipe left and right to turn the tool.
Swipe up and down for another rotation direction. Double tap to switch that direction.

Scaling

- 도구의 크기를 목표 크기에 맞춥니다.
- Micro에서는 상하 스와이프로 크기를 키우거나 줄입니다.
- 목표 크기를 맞춘 뒤 triple tap으로 제출합니다.

Spoken script (EN)

In this task, match the tool's size to the target size.
Make the tool as close to the target size as possible.
When you are done, triple tap to submit.

Micro add-on:

In micro scaling, swipe up to make the tool smaller, and swipe down to make it bigger.

5. 참고

- Macro에서는 팔과 손의 움직임으로 조작합니다.
- Micro에서는 휴대폰 스와이프로 세밀하게 조작합니다.
- 프록시 핸드가 오브젝트에 충분히 가까우면 잡을 수 있습니다.
- Macro에서는 화면을 터치하고 있는 동안 오브젝트를 잡고, 터치를 놓으면 오브젝트를 놓습니다.
- Micro에서는 한 번 탭해서 오브젝트를 잡고, 다시 한 번 탭해서 오브젝트를 놓습니다.
- 새 컨디션에서 phone app을 다시 켜 경우, 자세를 맞추기 전에 phone으로 QR 코드를 다시 스캔합니다.
- 자세 안내 이미지가 표시되는 동안과 HoloLens가 잠시 가만히 있으라고 안내하는 동안에는 자세를 크게 바꾸지 않는 것이 좋습니다.
- QR 인식이 잘 안 되거나 Phone QR detected. 안내가 나오지 않거나 화면 또는 입력이 이상하면 진행자에게 바로 알리면 됩니다.

6. 최고 중요정보

- 시작 전에 Participant ID를 입력하고 HoloLens workspace QR을 스캔합니다.
- 각 컨디션마다 condition 설명을 듣고 triple tap 해서 넘어간 뒤, phone으로 QR 코드를 스캔하고 Phone QR detected. 안내를 확인한 다음 자세를 맞추고 triple tap 합니다.
- 현재 컨디션에 맞게 손 위치를 유지합니다: Near Head 또는 Side Of Body
- HoloLens에서 Triple tap detected. Hold still. 안내가 나오면 잠시 가만히 있습니다.
- Macro는 화면을 누르고 있는 동안 잡고, Micro는 탭으로 잡고 놓습니다.
- Micro는 휴대폰 스와이프로 조작합니다.
- Macro - Side Of Body에서는 phone 좌우 움직임은 좌우로 유지되고, phone 위아래 움직임은 앞뒤를, phone 앞뒤 움직임은 위아래를 조정합니다.

- 모든 태스크의 제출은 triple tap입니다.